باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی برق

سیستم‌های مخابراتی
استاد درس: دکتر حمید بهروزی
نیم‌سال اول ۱۴۰۶–۱۴۰۵

تمرین سری ۳

دستیار آموزشی تمرین ۳: رادین دهقان، آیدی تلگرام: @radhghn

در تمام سؤال‌ها، تابع $\mathrm{sinc}(t)$ به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathrm{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}, \qquad \mathrm{sinc}(0) = 1.$$

در رسم طیف مختلط، قسمت حقیقی و موهومی و بازه‌های فرکانسی را مشخص کنید.

سوال 1 نمایش میان‌گذر

سیگنال حقیقی $s(t)$ با $f_c = 10W$ و $W > 0$ دارای طیف زیر در فرکانس‌های مثبت است:

$$S(f_c + \nu) = \begin{cases} 1, & -2W \le \nu < 0, \\ 2\mathrm{j}, & 0 \le \nu \le W, \\ 0, & \text{سایر مقادیر.} \end{cases}$$

طیف در فرکانس‌های منفی با شرط $S(-f) = S^*(f)$ تعیین می‌شود. مقدار طیف در نقاط ناپیوستگی در نتایج این سؤال اثری ندارد.

1. طیف پوش مختلط $G(f)$ و طیف مؤلفه‌های هم‌فاز و متعامد، $S_I(f)$ و $S_Q(f)$، را نسبت به مرجع f_c به دست آورید و رسم کنید.
2. $g(t)$، $s_I(t)$ و $s_Q(t)$ را به‌صورت صریح در حوزهٔ زمان محاسبه کنید.
3. مرجع را از f_c به $f_r > 0$ تغییر می‌دهیم. رابطهٔ پوش مختلط جدید با $g(t)$ را بنویسید. سپس f_r را طوری تعیین کنید که کوچک‌ترین B ممکن در شرط

$$G_r(f) = 0 \qquad (|f| > B)$$

به دست آید. این مقدار B را با مقدار لازم در مرجع اولیه مقایسه کنید.

4. انرژی $s(t)$ و انرژی پوش مختلط را محاسبه کنید. آیا تغییر مرجع قسمت قبل این انرژی‌ها را تغییر می‌دهد؟

سوال 2 تولید DSB-SC

یک عنصر غیرخطیِ بدون حافظه دارای مشخصهٔ

$$F(x) = a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3, \qquad a_2 \neq 0, \quad a_3 \neq 0$$

است. تمام ضرایب معلوم‌اند و دامنه‌ها در این مدل نرمال‌شده‌اند. پیام حقیقی و کراندار $m(t)$ به باند $|f| \le W$ محدود است. همچنین

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t), \qquad A_c > 0, \quad f_c > 5W.$$

در یک طرح اولیه، خروجی دو عنصر یکسان به‌صورت

$$v(t) = F\big(m(t) + c(t)\big) - F\big(m(t) - c(t)\big)$$

ترکیب می‌شود. سپس $v(t)$ از فیلتر زیر عبور می‌کند:

$$H_B(f) = \begin{cases} 1, & ||f| - f_c| \le 2W, \\ 0, & \text{سایر مقادیر.} \end{cases}$$

1. خروجی فیلتر را دقیق به دست آورید. مؤلفهٔ حامل، جملهٔ مطلوب مدوله‌شده و جملهٔ اعوجاج وابسته به پیام را از یکدیگر مشخص کنید.
2. آیا می‌توان برای تمام پیام‌های مجاز، فقط با افزودن یا کم‌کردن یک حامل خالصِ با دامنهٔ ثابت و استفاده از یک فیلتر خطیِ ثابت، خروجی را به یک نسخهٔ ناصفر و بدون اعوجاج از $m(t)c(t)$ تبدیل کرد؟ پاسخ را با استدلال طیفی یا یک خانوادهٔ مناسب از پیام‌ها اثبات کنید.
3. اکنون حداکثر چهار نسخهٔ یکسان از عنصر F، جمع‌کننده، معکوس‌کنندهٔ علامت و تقویت‌کنندهٔ ثابت در اختیار دارید؛ استفاده از ضرب‌کننده مجاز نیست. با اعمال ترکیب‌های علامت‌دار $m(t)$ و $c(t)$ به عناصر، سامانه‌ای طراحی کنید که دقیقاً

$$s(t) = A_c m(t)\cos(2\pi f_c t)$$

را تولید کند. ورودی هر عنصر، نحوهٔ ترکیب خروجی‌ها و بهرهٔ نهایی را مشخص کنید و حذف جمله‌های ناخواسته را نشان دهید.

سوال 3 خطای هم‌زمانی

پیام

$$m(t) = \operatorname{sinc}^2(Wt), \qquad W > 0$$

با سیگنال $s(t) = m(t)\cos(2\pi f_c t)$ و $f_c = 10W$ ارسال می‌شود. در گیرنده، سیگنال در

$$2\cos\left(2\pi(f_c + \Delta f)t + \phi\right)$$

ضرب و سپس از یک فیلتر پایین‌گذر با بهرهٔ واحد در $|f| \le W$ عبور می‌کند. در سه قسمت نخست، $\Delta f = W/4$ و $\phi = \pi/3$ است.

1. $M(f)$ و طیف خروجی ضرب‌کننده، پیش از فیلترکردن، را محاسبه کنید. بازه‌های مؤلفه‌های نزدیک مبدأ و مؤلفه‌های پرفرکانس را مشخص کنید.
2. طیف خروجی نهایی $Y(f)$ را به دست آورید و قسمت‌های حقیقی و موهومی آن را رسم کنید. بخش‌هایی از مؤلفهٔ نزدیک مبدأ را که فیلتر حذف می‌کند، روی شکل مشخص کنید.
3. کمترین فرکانس قطع لازم برای عبور کامل مؤلفهٔ نزدیک مبدأ را بیابید. آیا افزایش فرکانس قطع به این مقدار، به‌تنهایی، پیام را با یک ضریب ثابت بازیابی می‌کند؟ خروجی زمانیِ این فیلترِ پهن‌تر را بنویسید.
4. اگر $\Delta f = 0$ ولی همچنان $\phi = \pi/3$ باشد، خروجی گیرندهٔ اولیه را در حوزهٔ زمان و فرکانس محاسبه کنید. تفاوت دو نوع خطا را بر اساس نتایج خود توضیح دهید.

سوال 4 طراحی فرستندهٔ AM

ولتاژ خروجی یک فرستنده برابر است با

$$s(t) = \left[C + k\,m(t)\right]\cos(2\pi f_c t), \qquad m(t) = 2\cos(2\pi f_m t) + \cos(4\pi f_m t),$$

که در آن $f_m > 0$، $f_c = 100 f_m$، $C > 0$ و $k \ge 0$ است. پیام $m(t)$ بی‌بُعد و C و k بر حسب ولت‌اند. فرستنده بار $R = 50\,\Omega$ را تغذیه می‌کند. برای آشکارسازی پوش و رعایت محدودیت دامنهٔ فرستنده باید

$$0 \le C + k\,m(t) \le 90\ \text{V} \qquad \text{برای تمام } t$$

برقرار باشد.

1. بیشینه و کمینهٔ دقیق $m(t)$ را به دست آورید؛ کران مثلثی به‌تنهایی کافی نیست.

2. ناحیهٔ مجاز زوج (C, k) را تعیین و در صفحهٔ این دو پارامتر رسم کنید.

3. دامنهٔ هر مؤلفهٔ سینوسی در خروجی و ضرایب ضربه‌های طیف $S(f)$ را مشخص کنید. توان حامل P_c، مجموع توان باندهای جانبی P_{SB} و توان کل را بر حسب C و k محاسبه کنید.

4. C و k را طوری انتخاب کنید که P_{SB} تحت محدودیت‌های داده‌شده بیشینه شود. در این نقطه، توان کل و بازده $\eta = P_{\text{SB}}/(P_c + P_{\text{SB}})$ را به دست آورید. اگر بازده از $1/3$ بیشتر شد، توضیح دهید چرا با نتیجهٔ شناخته‌شدهٔ AM تک‌فرکانسی تناقض ندارد.

سوال 5 حذف پژواک

یک پیام حقیقی با طیف محدود به $|f| \le W$ به‌صورت

$$s(t) = m(t)\cos(2\pi f_c t), \qquad f_c > 2W$$

ارسال می‌شود. سیگنال دریافتی از یک مسیر مستقیم و یک مسیر بازتابی تشکیل شده است:

$$r(t) = s(t) + a\, s(t-\tau), \qquad 0 < a < 1, \quad \tau > 0.$$

پارامترهای کانال معلوم‌اند. گیرنده ابتدا $r(t)$ را در $2\cos(2\pi f_c t + \theta)$ ضرب می‌کند و سپس فیلتر پایین‌گذر با بهرهٔ واحد و فرکانس قطع W را به کار می‌برد.

1. پوش مختلط دریافتی و طیف آن را نسبت به f_c محاسبه کنید. مؤلفه‌های هم‌فاز و متعامد دریافتی را نیز به دست آورید.

2. خروجی آشکارساز را بر حسب $m(t)$ و $m(t-\tau)$ بنویسید. شرط لازم و کافی بر $f_c\tau$ را بیابید که با یک فاز ثابت θ بتوان برای هر پیام مجاز، خروجی را به شکل $y(t) = K\, m(t)$ با $K \neq 0$ درآورد. تمام فازهای مناسب و بهرهٔ متناظر را مشخص کنید.

3. برای $a = 1/2$ و $f_c\tau = n + 1/6$، که n عدد صحیح نامنفی است، فازی در بازهٔ $[0, \pi)$ انتخاب کنید که پژواک حذف شود و بهرهٔ لازم پس از آشکارساز برای بازیابی دقیق پیام را بیابید. خروجی را با حالت $\theta = 0$ مقایسه کنید.

4. اگر سیگنال دریافتی به

$$r(t) = s(t) + a\, s(t-\tau) + b\, s(t-2\tau), \qquad a, b > 0,$$

تبدیل شود، آیا با همین گیرنده و فقط یک فاز ثابت می‌توان هر دو پژواک را برای تمام پیام‌ها حذف کرد و مؤلفهٔ مستقیم را با بهرهٔ ناصفر نگه داشت؟ پاسخ را اثبات کنید.

سوالات امتیازی

سوال 6 مدولاتور کلیدزنی

پیام حقیقی و با انرژی محدود $m(t)$ به باند $|f| \le W$ محدود است. آن را در موج تناوبی $p_D(t)$ با دورهٔ T_c ضرب می‌کنیم؛ تعریف این موج در یک دوره عبارت است از

$$p_D(t) = \begin{cases} 1, & |t| < DT_c/2, \\ -1, & DT_c/2 \le |t| < T_c/2, \end{cases} \qquad f_c = \frac{1}{T_c} = \frac{3W}{2}.$$

حاصل‌ضرب از فیلتر

$$H(f) = \begin{cases} K, & ||f| - f_c| \le W, \\ 0, & \text{سایر مقادیر} \end{cases}$$

عبور می‌کند.

برای هرکدام از دو مقدار $D = 1/2$ و $D = 1/4$ تعیین کنید آیا یک بهرهٔ ثابت $K \neq 0$ وجود دارد که خروجی برای تمام پیام‌های مجاز دقیقاً $m(t)\cos(2\pi f_c t)$ شود. در صورت امکان K را بیابید؛ در غیر این صورت، مؤلفه‌های طیفیِ مانع بازیابی را مشخص کنید. استدلال باید بر ضرایب سری فوریهٔ موج کلیدزنی و بازه‌های اشغال‌شدهٔ نسخه‌های طیفی پیام تکیه داشته باشد.

سوال 7 آشکارسازی دقیق

سیگنال

$$s(t) = A_c\big[1 + k_a m(t)\big]\cos(2\pi f_c t)$$

به یک عنصر مربعیِ ایده‌آل با خروجی $z(t) = s^2(t)$ داده می‌شود. $A_c > 0$ و $k_a > 0$ معلوم‌اند؛ پیام حقیقی، کراندار و محدود به باند $|f| \le W$ است و

$$f_c > 2W, \qquad |k_a m(t)| \le \rho < 1.$$

خروجی عنصر مربعی از یک فیلتر پایین‌گذر با بهرهٔ واحد در $|f| \le B$ عبور می‌کند و مؤلفهٔ DC حذف نمی‌شود.

1. بازهٔ مجاز B را برای عبور کامل مؤلفهٔ پایین‌گذر و حذف کامل مؤلفه‌های پرفرکانس تعیین کنید. آیا بدون فرض کوچک‌بودن $k_a m(t)$ می‌توان با یک تبدیل بی‌حافظه پس از فیلتر، پیام را دقیق بازیابی کرد؟ در صورت امکان، تبدیل را صریح بنویسید.
2. اگر شرط $|k_a m(t)| \le \rho < 1$ برداشته شود و برای میانگین پیام نیز شرطی نداشته باشیم، آیا بازیابی یکتا برای تمام پیام‌های حقیقیِ کراندار و باندمحدود همچنان ممکن است؟ پاسخ را با ارائهٔ دو پیام متفاوت که در این گیرنده خروجی یکسان دارند، توجیه کنید.